

PARTIE A : Je fais le point

Voici des problèmes de synthèse qui mélangent plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul avant de regarder les corrigés (en fin de bilan).

Problème 1 (La caisse de la coopérative (Ch. 7 et 8)).

La caisse d'une coopérative de Koudougou enregistre cette semaine (en milliers de FCFA) : +120 ; -85 ; -40 ; +95 ; -60.

- a) Calcule le solde de la semaine.
- b) Range ces cinq montants par ordre croissant.
- c) Donne la valeur absolue du montant le plus négatif et explique ce qu'elle représente.

Problème 2 (Le calcul malin du commerçant (Ch. 10 et 11)).

Un commerçant de Ouagadougou doit calculer rapidement plusieurs achats.

- a) Calcule $98 \times 1\,500$ en utilisant $98 = 100 - 2$ (distributivité).
- b) Calcule $(-3) \times (-4) \times (-2)$ et donne le signe en comptant les facteurs négatifs.
- c) Écris $2^3 \times 2^4$ sous forme d'une seule puissance, puis calcule-la.

Problème 3 (Le silo de Tougan (Ch. 9 et 12)).

Un silo de Tougan est formé d'un cylindre (rayon 2 m, hauteur 5 m) surmonté d'un cône de même base et de hauteur 3 m ($\pi \approx 3,14$).

- a) Calcule le volume du cylindre.
- b) Calcule le volume du cône.
- c) Donne le volume total du silo.

Problème 4 (La tente du marché de Saponé (Ch. 9)).

Une tente a la forme d'un prisme droit à base triangulaire : la base est un triangle de 4 m (base) et 3 m (hauteur) ; la longueur de la tente est 6 m.

- a) Calcule l'aire de la base.
- b) Calcule le volume d'air de la tente.

Problème 5 (Développer, factoriser, réduire (Ch. 10)).

On donne l'expression $E = 5(2x + 3) - 2(x - 4)$.

- a) Développe E.
- b) Réduis E.

c) Calcule la valeur de E pour $x = 2$.

Problème 6 (Le cornet de glace de Banfora (Ch. 12)).

Un glacier de Banfora utilise des cornets coniques de 4 cm de diamètre et 9 cm de hauteur ($\pi \approx 3,14$).

a) Calcule le rayon du cornet.

b) Calcule le volume d'un cornet plein.

c) Avec 1 litre de glace ($1\,000\text{ cm}^3$), combien de cornets pleins peut-il préparer ?

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, entoure la mention qui te correspond. Reviens travailler les chapitres où tu as répondu $\triangle$ ou $\times$.

Compétence	Chapitre	Réussi ?
J'additionne et soustrais des décimaux relatifs	Ch. 7	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je simplifie une somme algébrique (parenthèses)	Ch. 7	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je détermine une valeur absolue	Ch. 8	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je compare et range des nombres relatifs	Ch. 8	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule l'aire et le volume d'un cylindre	Ch. 9	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule l'aire et le volume d'un prisme droit	Ch. 9	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je multiplie des relatifs (règle des signes)	Ch. 10	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je développe et je factorise	Ch. 10	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule une puissance et j'utilise ses propriétés	Ch. 11	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule le volume d'un cône	Ch. 12	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule le volume d'une pyramide	Ch. 12	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je construis le patron d'un cône (secteur angulaire)	Ch. 12	✓ / $\triangle$ / $\times$

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) Solde = $(120 + 95) - (85 + 40 + 60) = 215 - 185 = +30$ (milliers). b)

$-85 < -60 < -40 < +95 < +120$. c) $|-85| = 85$: c'est le montant de la plus grosse dépense de la semaine.

Problème 2. a) $98 \times 1\,500 = (100 - 2) \times 1\,500 = 150\,000 - 3\,000 = 147\,000$. b) trois facteurs négatifs (impair) $\rightarrow$ résultat négatif : -24 . c) $2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$.

Problème 3. a) cylindre : $3,14 \times 2 \times 2 \times 5 = 62,8m^3$. b) cône : $(\frac{1}{3}) \times 3,14 \times 2 \times 2 \times 3 = 12,56m^3$. c) total = $62,8 + 12,56 = 75,36m^3$.

Problème 4. a) aire base = $(4 \times 3) \div 2 = 6m^2$. b) volume = $6 \times 6 = 36m^3$.

Problème 5. a) $E = 10x + 15 - 2x + 8$. b) $E = 8x + 23$. c) pour $x = 2$: $8 \times 2 + 23 = 39$.

Problème 6. a) rayon = 2 cm. b) volume = $\left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 2 \times 2 \times 9 = 37,68 \text{ cm}^3$. c) $1\,000 \div 37,68 \approx 26$ cornets pleins.